Mjøsas ark

30.03.22

Sammendrag

Av Ida Parelius

Table of Contents

laLokke; Landlig lokke ***3***

POI **3**

Demokratitur 3

Olav Johan Sopp 6

Mjøsa 7

Pilegrimsvandring i toten 11

Andre tanker og ideer 11

Narrativer **11**

rurAllure; Rural Allure ***14***

POI **14**

Democracy 14

Olav Johan Sopp 18

Mjøsa 19

Pilgrimage in the toten 25

Other thoughts and ideas 25

Narratives **25**

laLokke; Landlig lokke

Dagen startet med en intro av alle medlemmer som var til stedet, kaffe og kake. Frem til lunsj fikk deltagerne en introduksjon til museet samt en guidet tur. Mjøsas ark er et museum for Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten, og det jobbes også med Eiktunet, Gjøvik gård og Kauffeldtgården. Pilegrimsleden går rett forbi museet, og har mye å by på av både utsikt og historie. Etter lunsj tok NTNU over, hvor vi så nærmere på nettsiden og hvordan den ser ut i dag, POI og anbefalte stier. Etter dette snakket vi raskt gjennom sammendraget fra forrige møtet før vi snakket mer om narrativer og hvordan disse burde være.

Det første som dukket opp, var oppklaringsspørsmål:

> Hvem vil ha tilgang til å legge til POI og stier etter at siden har blitt live?
>
> Trenger man en konto, og hvordan får man det?

Åpent spørsmål, vår finansiering og vår mulighet til å være med stopper i utgangen av 2023. Vi skal jobbe med videre utnyttelse av systemet etter prosjektperioden, og lage en modell slik at prosjektet kan leve livet videre. Det er ikke NTNU sitt ansvar å drifte prosjektet videre. Det ligger dermed an til at det blir en mulighet for at Maihaugen og Mjøsmuseet kan få en konto for å vedlikeholde sitt innhold i senere tid.

Fokuset for første del av workshoppen var å finne flere interessepunker med fokus på mjøsas ark. Her skal det og bli delt en bok med oss om flere av disse punktene.

POI

Demokratitur

Castberg og de Castbergs barnelover

De Castbergske barnelover er seks lover som ble vedtatt i april 1915. De var radikale europeisk sammenheng, fordi de ga barn født utenfor ekteskap rett til arv og navn etter far. Lovene trådte i kraft 1. januar 1916 og har sitt opphav i den radikale venstremannen Johan Castberg. Castberg hadde et nært samarbeid med sin svigerinne, kvinneforkjemperen Katti Anker Møller, som har sin del av æren for love´ne. Med de Castbergske barnelover banet Norge vei for rettslig likestilling mellom barn født i og utenfor ekteskap. Liknende lover kom først i 1920- og 30-årene på Island, i Finland og Danmark, og i Sverige først i 1967. Dokumentene fra barnelov-saken er fra 2017 del av UNESCOs register over verdens dokumentarv, og er ett av seks norske verdensarv-minner. (SNL, 2022)

Gjøvik Gård

Nedre Gjøvik gård ble i 1804 kjøpt av Caspar Kauffeldt som gårdsbruk og residens for ham og hans familie. Caspar Kauffeldt fikk forpakte grunn av Hunn gård i Vardal, og etablerte der landets første

privateide glassverk. Gjøvigs Glasværk var i drift fra 1807 til 1843. Nedre Gjøvik gård var i familien Kauffeldts eie til 1860. Da ble hele eiendommen solgt til statsagronom (statskontrollør) Niels Hansen, gift med Augusta Mjøen. Gården med mølle- og sagbruk ble et mønsterbruk. Gården gikk over til Hansens sønn, senere generalkrigskommisær Alf Mjøen i 1893. Like etter ble deler av gården lagt ut til villatomter på Gjøvikjordet. Mjøen startet på den tiden med griseoppdrett i nytt fjøs, før han i 1920-åra gikk over til høns. Hønseriet hadde kapasitet til over 3000 høns, og var i drift til 1952. Samme år testamenterte generalkrigskommisær Alf Mjøen eiendommen til Gjøvik kommune under visse forutsetninger. Etter generalkrigskommisærens død i 1956 ble eiendommen forvaltet av Gjøvik kommune, men fra 1996 ble Gjøvik gårds kultursenter lagt under Gjøvik historiske samlingers administrasjon (GHS). Museet, som nå er en del av det nye Mjøsmuseet A/S, forvalter også Eiktunet kulturhistorisk museum og andre bygninger i Gjøvik. I 2008 ble gården og hele området fredet. (Gjøvik Gård, u.å)

Peder Balke

Peder Balke var en norsk maler som etter sin død ble anerkjent som en av de beste landskapsmalerne i Norge på 1800-tallet. Han vokste opp som husmannsgutt i trange kår på Helgøya, men oppholdt seg i 1820-åra på garden *Vester-Balke* på Toten. Her ble han betrakta som «En søn af Huset» og tok navnet Balke. Han begynte som selvlært bygdemaler, men fikk seinere utdanning ved Tegneskolen I Christinania (1827), på akademiet i Stocholm (1829–1833) og i Dresden (1836). Bønder på Toten betalte utdanninga hans, og som takk malte han salene på gardene deres. Balke var også opptatt av sosiale spørsmål. I 1842 tok han opp spørsmålet om kunstnerstipend, og i 1851 var han en de første som i Norge tok opp spørsmålet om pensjon. Boligstrøket Balkeby (eller *Kunstnerlund*) på Majorstua i Oslo ble opprettet etter at Balke i 1856 kjøpte jord fra gården Nedre Blindern, og parsellerte den ut til boligtomter. Han var selv bosatt der med ektefelle og 4 barn i 1875 (ifølge folketellingen fra 1865). Allerede i 1840-årene ble malerier av Balke kjøpt av kong Lidvig Filip av Framkrike, og er i dag utstilt i L'aile Rohan i Louvre i Paris. I 2014 ble bilder av Peder Balke stilt ut i National Gallery i London (Storbritannias nasjonalgalleri). Til utstillingen i London ble Balke omtalt som «en tidlig modernist, med et særlig øye for det dramatiske og romantiske landskapet i nordnorge». Ved siden av Edvard Munch er Peder Balke den eneste norske kunstner som har blitt utstilt i National Gallery, og én av totalt tre kunstnere fra Skandinavia. (Wikipedia, 2021)

Bondeopprør 1818

Bakgrunnen for bondetogene var dels sølvskatten, dels de dårlige tidene som følge av nedgangen i trelasthandelen. Stortinget 1818 hadde vedtatt å opprettholde sølvskatten, og kun gi mindre lettelser for dem som ikke var i stand til å betale. Svikten i trelasthandelen førte dessuten til at bøndene i Drammens oppland ikke hadde penger til å betale de ordinære skattene.

Det hadde allerede vært flere bondeopprør på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Årsakene var som oftest økonomiske. Ingen av aksjonene var væpnede, men dersom antydning til vold forekom, vanket det harde straffer, for eksempel tukthus for lederne. I Christian Vs Norske Lov sto det at den som protesterte mot kongens bud på tinget eller i annen offentlig forsamling, hadde forbrutt ære, liv og gods. Da den norske Grunnloven ble skrevet i 1814, ble ingen av disse lovene opphevet. Grunnloven åpnet for militær maktbruk mot borgerne dersom de forstyrret ro og orden.

En av lederne for motstanden mot pengepolitikken var fra begynnelsen av Halvor Hoel, storbonde fra Ringsaker. Han knyttet kontakter over hele Østlandsområdet og skrev søknader som skulle spres i bygdene for å signeres og sendes inn til Stortinget. Da dette ikke førte frem, ble det planlagt å utferdige en felles petisjon fra hele Østlandet. I noen bygder ble det i slutten av juni og begynnelsen av juli 1818 valgt utsendinger som skulle reise til Hoels gård. På et møte hos Hoel ble det besluttet at bøndene skulle møtes i Christiania 20. juli.

Bøndene kom sammen i Christiania, men Halvor Hoel var ikke blant dem; han foretrakk å holde seg i bakgrunnen. Det ble utferdiget en adresse, og 22. juli kom en deputasjon på 30 bønder for å legge den frem for Stortinget. I adressen ba de om at de økonomiske byrdene måtte lettes, og at de måtte få lån for å betale skattene. Stortingspresident Sverdrup mottok adressen, men kunne meddele at pengelovene alt var vedtatt. Han lovet likevel å legge adressen frem for Stortinget neste dag. Noen av bøndene fikk være til stede. Stortinget vedtok imidlertid med 40 mot 32 stemmer at adressen ikke skulle leses opp, fordi den måtte behandles som alle andre henvendelser til Stortinget. Bøndene lot adressen trykke i Christiania Intelligentssedler, og reiste så etter hvert hjem.

Da det ble sagt at kongen skulle komme til Christiania 10. august, reiste en ny gruppe bønder inn til byen. Da han likevel ikke kom, måtte de nøye seg med å overbringe Stortinget en ny petisjon 8. august. Også nå var bøndene til stede i salen, og liksom sist forkastet Stortinget opplesningen av adressen; denne gang med 46 mot 19 stemmer. Etter avvisningen møttes bøndene på torget i Christiania 10. august. De vedtok at bøndene skulle samles komme i flokk inn til byen 26. august.

Det første bondetoget

Selv om det ble arbeidet for å samle flest mulig bønder, var det stort sett bare folk fra Valdres og Ringerike som virkelig kom av sted. Da stattholderen, Mörner, fikk melding om bevegelsen, samlet han statsrådene Wedel, Motzfeldt, Diriks og Treschow til møte 29. august. De andre statsrådene var reist for å delta i kongens kroning. Garnisonen i Christiania ble satt i alarmberedskap, og det ble sendt ut patruljer på veiene inn mot byen. Neste dag, 30. august, fikk statsrådet imidlertid melding om at bøndene hadde blitt overtalt til å vende hjem. 4. september kunne stattholderen rapportere til kongen at alt var rolig.

Det andre bondetoget

Slik endte det første bondetoget, men det ble straks agitert for et nytt tog. Det ble bestemt at bøndene skulle møtes på Sundvollen 12.–13. september, for så å gå inn til byen i samlet flokk. Denne gangen møtte bønder fra Hallingdal, Ådal, Ringerike, Sigdal og en del av Valdres. Til avtalt tid var det møtt frem mange hundre bønder på Sundvollen.

Stattholderen fikk melding om det nye toget 8. september. Da det ble meldt at bøndene var på vei over Krokskogen om kvelden 13. september, ble borgerkorpset mobilisert, og patruljer sendt ut på veiene som sist. Da man neste morgen fikk melding om at bøndene hadde nektet å vende hjem, fikk slottsfogd Marcus S. Lyng kommandoen over 160 soldater og 2 kanoner. Natt til 15. september omringet han bondeflokkene omkring Bærums verk, Jonsrud i Lommedalen og på Krokskogen. 300 bønder ble arrestert.

17. september fikk statsrådet beskjed om at bøndene i Lier var på vei mot Sandvika. Lyng ble sendt ut igjen og vendte tilbake med 22 nye fanger. Det var slutten på urolighetene; snart kunne borgervæpningen permitteres og soldatene sendes hjem.

Etterspill

Alt før det andre bondetoget hadde regjeringen oppnevnt en forhørskommisjon, ledet av justitiarius J. C. Berg, for å lede forhørene av de arresterte bøndene. 300 bønder ble brakt inn til forhør på Akershus festning. Disse ble sendt hjem etter hvert, unntatt fem som ble mistenkt for å være ledere. Lederne ble dømt til både straffarbeid og store bøter, men ble senere benådet til kortere straffer. (Wikipedia, 2017)

Kvinnekamp

Etterkrigstiden frem til midt i 1960-årene var husmor-epoken i norsk historie. Folk giftet seg tidlig, og det var flere hjemmeværende husmødre enn noen gang. Med unntak av en liten, men arbeidsom feministisk opposisjon, var det bred enighet om at samfunnet skulle bygges på kjernefamilien, hvor mannen hadde lønnsarbeid mens kona arbeidet hjemme. I løpet av 1960-årene endret dette seg. Flere kvinner tok utdanning, og stadig flere gifte kvinner gikk ut i arbeidslivet. Antall barn per familie sank fra tre til to. Holdningene til likestilling og kvinners individuelle rettigheter ble mer positive.

Tidlig på 1970-tallet krevde en ny, radikal kvinnebevegelse frigjøring fra det mannsdominerte samfunnet. Etablerte kvinneorganisasjoner som hadde likestilling som mål fortsatte samtidig sitt arbeid. Samlet stilte kvinnebevegelsen krav om barnehager, selvbestemt abort, lik lønn, like arbeidsvilkår og politisk innflytelse. I 1980-årene kom flere kvinner inn både i kommunestyrene, på Stortinget og etter hvert i regjeringen. Flere kvinner enn menn var under utdanning, og antallet kvinner i arbeidslivet økte sterkt. Mange arbeidet i skolen, barnehagene og helsevesenet, hvor kvinner også hadde lederstillinger. Slik muliggjorde de en kraftig utbygging av velferdsstaten. Det førte i sin tur til at flere kvinner kunne kombinere familie og yrke. (SNL, 2022)

Olav Johan Sopp

Doktor Sopp var lege og pioner innenfor norsk og internasjonal mykologi. Han la grunnlaget for den norske melkekondenseringsindustrien og gav dessuten viktige bidrag til moderniseringen av norsk bryggeri- og meierinæring. Johan Oluf Olsen vokste opp på Hamar. Etter examen artium 1879 begynte han å studere medisin ved universitetet i Kristiania og tok 1. avdeling 1882. Allerede i ungdomsårene hadde han fattet interesse for sopp, og 1880–85 reiste han rundt i Norge med offentlig bidrag og holdt foredrag om spiselig sopp, bl.a. i militærforlegninger. 1883 utgav han en soppbok som kom i flere, utvidede opplag frem til 1924. 1882–85 var han assistent hos professor Hjalmar Heiberg ved Patologisk-anatomisk institutt, samtidig som han ordnet universitetets soppsamling. Før han fullførte medisinstudiene 1888, hadde han et lengre studieopphold hos den berømte mykologen Oscar Brefeld i Münster i Tyskland og et kortere opphold ved Carlsberg-bryggeriets laboratorium i Danmark. Etter eksamen praktiserte han som lege i Kristiania et par år. Han tok den filosofiske doktorgrad 1893 på avhandlingen Om sop paa levende jordbund.

Møtet med Brefeld førte til at Olsen ofret seg mindre for matsopper og storsopper og samlet sin interesse og forskning om mikrosoppene og deres anvendelser ved gjærings- og modningsprosesser.

Ved Carlsberg-laboratoriet ble han kjent med professor Emil Chr. Hansen, som hadde studert renkultur av gjærsopp og deres betydning ved ølbrygging. Høsten 1887 ble Olsen (som nå hadde begynt å skrive seg Olav Johan-Olsen for å unngå forveksling med en annen), ansatt som bestyrer av det fysiologiske laboratoriet ved bryggeriet Ringnes & Co. i Kristiania, en stilling han hadde frem til 1890. Under hans laboratorieledelse ble rengjærmetoden innført ved bryggeriets ølproduksjon. Senere påvirket han også norske meierier til å anvende rendyrkede mikroorganismer ved osteproduksjonen.

I forbindelse med sitt forskningsarbeid oppfant Johan-Olsen 1888 en fremgangsmåte til fremstilling av kondensert melk uten sukker, og 1890 ble han ansatt som bestyrer av den nyoppførte melkefabrikken på Kapp på Toten, som var etablert for å nyttiggjøre hans oppfinnelser. Han hadde selv konstruert det nødvendige utstyret og har æren for å ha startet den norske melkekondenseringsindustri, bl.a. ble produktet Viking Melk lansert og patentert av ham 1891. 1897 overtok det sveitsiske selskapet Henri Nestlé melkefabrikken på Kapp, og Johan-Olsen ble ansatt som teknisk og vitenskapelig direktør, en stilling som han innehadde frem til 1925, da han gikk av med pensjon. Han var i samme periode sjefsbakteriolog for alle Nestlés fabrikker verden rundt. Som pensjonist forsatte han å arbeide i sitt eget laboratorium på Kapp. Melkefabrikken er senere blitt kulturhus. (SNL, 2009)

Det ble nevnt på omvisningen at Doktor Sopp også fant ut av at kvinner er rensligere enn menn, og passer bedre til å jobbe med bakterier. Det er fordi når man jobber med bakterier kan man ikke invitere inn andre bakterier, da dette kan danne en ukultur. Dette førte til at kvinner etter hvert fikk muligheten til å kjøpe og bygge egne hus, og er en del av Melkefabrikken sin historie og deres uventede bidrag til kvinnekampen.

Mjøsa

Mjøsa ligger i Innlandet fylket og i Viken fylket, og er Norges største innsjø, og det dypeste punktet er 453 meter. Navnet Mjøsa kommer fra norrønt *Mjǫrs*, med ukjent mytologi Ett forslag til betydningen er «den skinnende». Historien om Mjøsa: for 50000 år siden fulgte dyrene på da isen begynte å trekke seg tilbake, og menneskene fulgte på for å jakte på dyrene.

Distribusjon, kontakt og mobilitet

Mjøsa har historisk sett vært en transport- og ferdselsåre, selv i islagt tilstand. I Sverres saga fortelles at kong Sverre trakk båter fra Randsfjorden over Einavatnet og langs Hunnselva til Mjøsa. Vindforholdene gjør seiling langsomt sammenlignet med på kysten, og de enkle råseilene kunne ikke brukes til kryssing.[8] Varetransporten på innsjøen var trolig omfattende og godt organisert i vikingtiden og i Hamars storhetstid i høymiddelalderen. Føringsbåter på Mjøsa er kjent fra skriftlige kilder fra 1600-tallet og fremover. Båtene var trolig, som Torgunrudbåten, relativt flatbunnet for å kunne gå inntil de grunne strendene, men de hadde kjøl. Nordover gikk salt, korn (i dårlige år), jern, kaffe, sukker og tobakk; sørover gikk sprit, glass, malm, tømmer, ost, smør og i god år korn. «Dølvegen» var isvegen på langs av Mjøsa mellom Eidsvoll og Fåberg, navnet kommer av at trafikken var dominert av gudbrandsdøler som tok på seg dette som ekstraarbeid om vinteren. Trafikken på tvers av Mjøsa var mer dominert av persontransport – handelen mellom øst og vest var liten fordi det ble produsert nokså like varer, en situasjon som endret seg da Hamar ble kjøpstad i 1849 og leveringer til blant annet melkefabrikken tiltok. Kirker og større gårder på østsida hadde til dels eiendom og sæterretter på andre siden av innsjøen. Helt fra middelalderen av omfattet

administrative inndelinger tildels områder på begge sider, for eksempel hørte Redalen (nå i Gjøvik) lenge til Ringsaker sogn.

Før 1840 ble alle markedene i området holdt om vinteren for å kunne frakte varer på snøføre og is. Fra 1600-tallet var bøndene pliktig til å bygge, holde og føre båter for å transportere øvrighetspersoner. Trafikkene med disse såkalte kongsbåtene gikk særlig fra Eidsvoll og nordover til flere havner rundt Mjøsa. På begynnelsen av 1800-tallet kom føringsbåtene, som var åpne klinkbygde lastebåter med stort råseil. Et eksempel på en slik båt er vraket av Torgunrudbåten, som ble gjenstand for flere marinarkeologiske undersøkelser i løpet av 1980-årene. Torgenrud-båten kunne frakte opp til 10 tonn jordbruksprodukter. Såkalte mjøsjakter var i bruk til tung varetransport også etter at dampbåtene kom rundt 1860. Mjøsjaktene var 15-20 meter lange klinkbygde seilbåter, de fleste hadde base i Totenvika.

Lillehammer vokste frem som en markedsplass og omlastingsplass mellom dalstrøkene og Mjøsa. Lillehammer fikk bystatus i 1842. Hamar fikk bystatus i 1849 for å stimulere handelen Østerdalen-Hedmarken-Christiania.

Det var ferjetrafikk over Vingnessundet og over Minnestryken, disse ble avløst av bruer. Over Nessundet var det også bilferje før den ble avløst av bru. Ferjetrafikken over Minnesundet ble nedlagt i 1925 da broen ble åpnet. Etter andre verdenskrig drev SAS forsøksvis direkterute mellom Lillehammer og København med flystripe på Mjøsisen.

Dampbåtene

I august 1840 ble Norges første jernskip, og Mjøsas første dampskip DS «Jernbarden» sjøsatt ved Eidsvoll. Dette skipet markerte et teknologisk løft som resulterte i økende transportvolum og hurtigere transport mellom havnene. «Jernbarden» gikk i rutefart to ganger i uken sommerhalvåret fra 1841. I 1847 ble dampskipet «Dronningen» satt i trafikk, den var spesielt innredet for passasjertrafikk med seks lugarer og større maskin. Både «Dronningen» og «Jernbarden» ble anskaffet av selskap dannet av bønder i Fåberg og handelsmenn på Lillehammer. Handelsmenn i Christiania hadde også interesser i dampskipene, planer om jernbane Hamar-Elverum gjorde at også østerdøler investerte i dampskip på Mjøsa. Brenneriene langs Mjøsa, som bøndene også investerte i for å sikre avsetning av varer, hadde stort transportbehov. I 1844 ble Minnesundet opprensket slik at dampskip kunne gå helt til Eidsvoll. «Dronningen» stakk ikke så dypt og gikk helt ned til Eidsvoll. Da Skibladner og Færdesmanden ble satt i trafikk høsten 1856 var en kommunikasjonsrevolusjon gjennomført i Mjøsdistriktet.

Hovedbanen ble anlagt i 1854 for å knytte Christiania sammen med båttrafikken på Mjøsa. Bakgrunnen for dette var at vegene mellom Eidsvoll og hovedstaden var av dårlig forfatting, og ikke minst på grunn av næringslivet både i innlandet og hovedstaden var avhengig av å få transportert ut tømmer til eksport. Christiania var en direkte konkurrent til Sarpsborg og Fredrikstad, men manglet fordelen av en stor elv som kunne bringe store kvanta med tømmer fra Østlandet. Fra 1840 var det blitt oppgangstider for tømmernæringen hvor Stortinget senket eksportavgiften og hvor Storbritannia, som stod for 1/3 av den totale norske tømmereksporten, senket tollsatsene kraftig. En bedre transportåre mellom Mjøsa og hovedstaden var noe som hadde opptatt myndighetene fra århundreskiftet av. Blant annet hadde en kommisjon kommet med forslag i perioden 1805–1806 med å gjøre Glomma og Vorma farbar for større båter mellom Mjøsa og Øyeren, og bygge en kanal fra Nitelva til Maridalsvannet via Akerselva og ned til havna i hovedstaden.

Tømmerfløting

I løpet av 1600-tallet ble Mjøsa og hele Glommavassdraget tatt i bruk til tømmerfløting. Tømmeret ble stablet i bommer og seilt over innsjøen, bommene kan også ha blitt rodd i perioder med for lite vind. På 1850-tallet begynte «Færdesmanden» med trekking av tømmer. Tømmertrekkingen fikk stort omfang på 1870-tallet, tømmeret ble ført videre ned Vorma og Glomma. Særlig perioden 1900-1960 hadde denne virksomheten stort omfang på Mjøsa. Tømmerfløtinga på Mjøsa ble nedlagt i 1980, bl.a. fordi tømmeret ikke lenger skulle til Borregaard, men til Tofte og derfor kunne det ikke fløtes.

Jernbane

Vegen Christiania-Øyeren-Mjøsa var rundt 1850 landets mest trafikkerte. En jernbane, på planstadiet kalt Mjøsbanen, på bare 65 km fra Christiania til Eidsvoll knyttet dampbåtene på Mjøsa med hovedstaden og havet. I 1849 kom det også dampbåt på Losna med forbindelse til Ringebu, nesten halvveis fra Oslo til Trondheim. Med Hovedbanens ferdigstillelse ved Eidsvoll i 1854 var dampskipene på Mjøsa inne i en gullalder, med stiftelsen av Oplandske Dampskibsselskab og anskaffelsen av DS «Færdesmanden» og DS «Skibladner» i 1856. Vorma og Minnesundet ble rensket opp slik at dampskipene kunne gå ned til Eidsvoll der det ved Eidsvoll stasjon var direkte overgang mellom båt og tog.

Med jernbane fra hovedstaden og dampskip på Mjøsa sank reisetiden betraktelig fra Kristiania og Mjøsbyene, samt foten av Gudbrandsdalen. Når så Hamar-Grundsetbanen stod ferdigstilt i 1862 ble reisetiden også forkortet mot Østerdalen, en trend som fortsatte helt til ferdigstillelsen av hele Rørosbanen frem til Trondheim i oktober 1877. Man kunne da bytte mellom tog og båt både på Eidsvoll og Hamar stasjoner med direkte tilknytting til havneanleggene. Også dampbåtbryggene på Gjøvik og Lillehammer ble drevet som jernbanestasjoner. Dampskipenes gullalder avtok med åpningen av Hedemarksbanen langs Mjøsa i 1880, da man for første gang fikk en sammenhengende jernbanestrekning helt frem til Trondheim, dog med sporbrudd på Hamar stasjon. Mot slutten av 1800-tallet var dampskipene i bruk som lokalrutebåter, før turismen begynte å sette sitt preg på begynnelsen av 1900-tallet. De første turistene var trolig engelske besøkende som fra 1850-tallet av med bane og båt kunne komme seg relativt raskt til Gudbrandsdalen og fjellene rundt.

Etter åpning av Grundsetbanen (Hamar-Elverum) ble Hamar det nye handelssenteret og Lillehammer var avhengig av dampbåtene som ikke kunne gå de to månedene Mjøsa var islagt. Lillehammers situasjon endret seg i 1894 da byen fikk jernbaneforbindelse. Ved tilknytning mellom Grundsetbanen og Hovedbanen i 1880 overtok Hamar som omlastingsplass mellom båt og bane.

Biltrafikk, ferger og kjøreveier

I 1859 åpnet kjøreveien mellom Gjøvik og Odnes ved Randsfjorden med forbindelse videre til Lærdal. Etter dette gikk mye av trafikken mellom Christiania og Bergen om Mjøsa og Gjøvik. Jernbaneselskapet drev også kjøring med hest og vogn mellom Odnes og «Gjøvik Station» (dampbåtbrygga).

På begynnelsen av 1900-tallet ble forbrenningsmotoren stadig vanligere, både i båt og i biler. I 1923 ble den første bilfergen, MF «Mjøsfærgen», satt inn i drift mellom Gjøvik, Mengshol og Smedstua

(begge sistnevnte på Nes). Gjøvik-Mengshol var lenge en av de mest trafikkerte strekningene i landet. I 1984 fraktet Mjøsfærgen 335.485 kjøretøy og 742.000 personer, omtrent tre ganger så mange som i 1965. I 1955 ble det fraktet 28.800 kjøretøy, sammenlignet med 118.700 i 1965. Den siste ferga var «Mjøsfærgen V», som ble solgt ut av distriktet da Mjøsbrua ble åpnet i 1985.

I 1938 ble MF «Helgøya» satt i drift mellom Helgøya og Nes. Ferga var i drift fram til 1957, da det ble bygget bru over Nessundet. MF «Helgøya» gikk senere en tid i Tyrifjorden, og er nå utstilt i Mjøssamlingenes museum på Minnesund. I vinterhalvåret måtte fergen bryte råk gjennom isen.

Ruten mellom Hamar og Kapp på Toten via Nes ble trafikkert av MF «Hamar-Kapp-Ferjen». Båten ble bygget ved Sterudodden i 1951 for Hamar og Nes Dampskibsselskap. I 1965 kolliderte ferga med brua over til Helgøya og fikk store skader. I 1968 sank ferga ved kaia på Nes, og i 1972 gikk selskapet konkurs. Båten ble hevet, og i 1975 fikk den navnet «Opplandsfergen». I 1979 sank ferga igjen, denne gang ved Hamar. Den ble da rigget ned til lekter, og var som sådan i bruk ved byggingen av Mjøsbrua i 1983-85. I 1987 sank fartøyet atter en gang, og ble da aldri tatt i bruk igjen. Restene ble hogd opp i 1989.

Isveger

Ved spesielt gunstige isforhold vinterstid har man brøytet kjørbare isveier tvers over Mjøsa. Isveier var også utbredt fra tidlige tider, da også på langs med den såkalte «Dølavegen» mellom Eidsvoll og Fåberg. Isvegene var viktige, men lunefulle med tåke, råker og overvann. I 1952 gikk for eksempel en lastbil med levende okser gjennom isen. Isvegene overtok gjerne når båtene ikke kunne gå. Til langt inn på 1900-tallet hadde isvegene betydning for person- og godstransporten. I 1918 var det 19 fylkeskommunale isveger med samlet lengde 93 km på Mjøsa, kommuner og privat hadde ansvar ytterligere 196 km isveger. Etter 1900 tok jernbanen over nord-sør trafikken og isvegene fikk mindre betydning. Krysningene Nes-Hamar, Nes-Gjøvik og Moelv-Biri var særlig viktige. Isvegen mellom Moelv og Biri kunne brukes i 3-4 måneder hvert år og 2 måneder mellom Tingnes og Hamar, men noen år ble ikke innsjøen islaget eller hadde ikke kjørbar is. For eksempel på 1930-tallet var innsjøen isfri mellom Gjøvik og Mengshol hele vinteren. Nord i Mjøsa er det nesten alltid is. Vanligvis legger isen seg midtvinters mellom 15. januar og 15. februar. I 2003 ble det brøytet veg mellom Hamar og Nes, Stange og Helgøya og Gjøvik og Mengshoel. På turen mellom Nes og Hamar gikk reisetiden ned fra 30 minutter til 5 minutter.[65]

Før bilens tid var isvegene mye trafikkert med hest og slede. Før kjøleskapets tid ble det også skåret is til kjøling om sommeren, og denne isdriften laget også huller i isen. I 1869 kom det en egen lov om «issvekking» som påla alle å merke råker og hull. Omkring 1900 var det ansatt egne isvegvoktere. Trafikken på isveger og med ferje illustrerte potensialet for bru. (Wikipedia, 2021) (Innlandet fylkesakriv, 2022)

Biler, fly og militær søppeldunk

I 1871 ble Hamar rammet av en tyfus-epidemi som varte i ti år. Den berodde på at kloakken ble sluppet ut for nær vanninntaket. I 1899 tok Hartvig Huitfeldt-Kaas de første vitenskapelige prøvene som dokumenterte at algeinnholdet i Mjøsa var for høyt. De ble først analysert i 1946. I 1931 ble Gjøvik rammet av en tyfusepidemi, som resulterte i at nitten mennesker mistet livet. Vannkilden ble mistenkt siden en fange i fengselet, som fikk vann og brød, også ble syk.

Fra slutten av 1940-årene, og frem mot de første virkingene av Mjøsaksjonen på slutten av 1970-tallet, var vannet så grumsete at guttene som stupte etter mynter som passasjerene på Skibladner kastet ut, måtte fange dem innen de falt i vannet og ble borte. Sent i 1960-årene, verst i 1969, var Mjøsa så full av blågrønnbakterier at en ikke så sine egne tær når en stod med vann til knærne. I begynnelsen av 1970-årene var siktedypet i vannet fem–seks meter. I perioden 2001–2008 var det gjennomsnittlig sju–ti meter.

Kloakk og annet avløp fra omkring 200.000 mennesker havner i Lågen og Mjøsa. Også utslippene fra industri og fra jordbruk var en stor belastning. I 1970-årene var utslippene av fosfor på 460 tonn. I 2008 er de på 190 tonn hvert år. I 1970-årene var det tolv mikrogram fosfor per liter mjøsvann. I 2008 er det fire mikrogram. I gjennomsnitt er det i 2008 over åtti prosent mindre alger i Mjøsa enn det var i 1970-årene.

Fra rundt 1940 til 1970 har militæret og Raufoss ammunisjonsfabrikk dumpet båt-lass med ammunisjon ut i Mjøsa. I løpet av vinteren dro de ammunisjonen ut på isen, og der lå det til isen og sporene deres forsvant. Man er ikke helt sikre på hvor mye som ligger i Mjøsa i dag, men man regner med mange hundre tonn. (Trøen og Røsrud, 2020)

I tillegg til å være en kilde for drikkevann, smitte og søppeldump, er det også funnet gull, middelaldersverd og helleristninger fra de aller første Gjøvikensere i og ved Mjøsa.

Pilegrimsvandring i toten

- Hoff til Balke
- Balke kirke
- Kolbu kirke
- Middelalder kirker

Andre tanker og ideer

- Gavekirker/lovekirker: Disse var vanlige i middelaldrende norge, men mange av de har blitt revet og solgt
- Biri gård → bondeoppgjør 1813
- Steinen trollet kastet på Hoff kirke
- Gjøvik historie lag → snakk med de for å få inn mer lokalhistorie
- Mjøsbrua endrer Mjøsas kommunikasjonsmuligheter både sommer og vinter
- Utkikkspunkter over Ringsaker kirke
- Skreibanen: her er det satt opp bord og QR-koder slik at man kan sitte og lytte på lydopptak med historie
- Holmen brenneri
- Hodejakt / stolpejakt (https://christiansunde.no/finnhodet)
- Vikingvandring (?)

Narrativer

Denne delen av møtet var mer en diskusjon mellom alle deltagere, hvor flere av punktene kan diskuteres videre.

Ta inspirasjon fra Danmarks «voices from the past»

Muligheten til å filtrere → hva velger brukeren

- Velg hva du vil lytte til før eller mens man går
- Automatisk avpilling
- Anbefaling av interessante lydopptak
- En form for guide, hvor man får koblet på det personlige aspektet
- Trigge avspilling i spesifikke områder (Geofencing)

Hva funker faktisk for Maihaugen og Mjøsas ark?

- En miks mellom emosjonell og faktuell fremstilling
- Relatere til noe man har opplevd eller noe personlig
- Personen som snakker, burde være koblet til emnet for å gjøre det mer interessant
- Relatere til ting som er interessant
- Lytteren må være i sentrum

Hva motiverer mennesker til å gå?

- Avslapning og komme seg vekk fra den teknologiske verden
- Liker å bli lest til
- Teknologisk detox
    - Maihaugen har undersøkt dette
    - Ikke nødvendigvis religion, men plass for ro og ettertanke, gåing, plass til tanker og kontemplasjon
    - Gjøre seg klar til tur ved hjelp av teknologi før turen, men ikke mens man går
    - Radioen før (en kanal som sender masse forskjellig) var morsomt for du oppdaget alltid noe nytt. Den dag i dag kan du filtrere ned veldig spesifikt og vet nøyaktig hva du får. Det er ikke like gøy.
    - Find spesefike persona og design for dem

Kan bruke narrativer for å bli bedre kjent med ett område (for turister, nyinnflyttede eller bosatte)

- Konstruere narrativer
- Myter
- Kulturell arv
- Fortellinger
- Noen som leser opp
- Forskjellige lyder
- Dette kan være interessant når man finner sine persona

Hvordan begynne å skrive?

- Kan angripes fra flere vinklinger
- Kirker kan kobles til historie og kunst

- Ta inspirasjon fra opptak av Alf Prøysen hvor det har blitt tatt opptak under og etter forestillinger. Kan man gjøre noe lignende med Sigrid Undseth
- Er det noe budsjett for narrativene?
- Kan man ansette stemmeskuespillere?
- Bygge opp narrativer hvor du legger til skuespill og lyder
- Må være korte
- Podcast lignende løsning

Innenfor de midlene vi har i budsjettet – noen kan føre timer for å gjøre dette, gjøre dette veldig enkelt – fallhøyden kan være veldig stor, begynt med å teste ut i podskast ånd

Historiene skal være gode men medieproduksjonen skal være enkel (hvert fall i første omgang). ***Agile metodikk****. Tenk mer systematisk og på sikt. Komme i gang med historiene og skrive de. Finne noen målgrupper/brukerpersona å skrive for*

- Hvordan burde de være?
- Noen som forteller en historie
- Finnes det radio-intervjuer eller kilder vi kan bruke?
- Bøker fra perioden om hvordan de argumenterte
    - Historiske korrekte stemmer
- Hvis det skal være historisk, finne eksisterende opptak
- Musikk og lyder for å hjelpe med å lage rett stemning (høre stemmer over en dampmaskin)
- En miks mellom lyd og ingen lyd
- En fortelling som følger deg mens du går
- Ikke legg inn for mye informasjon, da mister man lytteren

Hva skal vi ikke si?

- Finn ut nøyaktig hva vi ønsker å fortelle, hvor lange narrativene burde være og hvordan fortelle de

Hvilket språk?

- Norsk
    - På norsk kan man bruke de forskjellige dialektene
    - Foretrekker norsk
    - **Begynn på norsk, så kan vi oversette senere**
- Engelsk
    - Lettere å koble til forskjellige land på engelsk
    - Noen kan være på norsk, noen på engelsk og noen på begge språk.

rurAllure; Rural Allure

The day started with an intro by all the members who were at the place, coffee and cake. Until lunch, the participants received an introduction to the museum as well as a guided tour. Mjøsa's Ark is a museum for Gjøvik, Østre Toten and Vestre Toten, and work is also being done on Eiktunet, Gjøvik gård and Kauffeldtgården. The pilgrimage route goes right past the museum, and has a lot to offer in terms of both views and history. After lunch, NTNU took over, where we looked more closely at the website and what it looks like today, POI and recommended trails. After this, we talked quickly through the summary from the previous meeting before we talked more about narratives and how these should be.

The first thing that came to mind were clarification questions:

- Who will have access to add POIs and paths after the page has gone live?
- Do you need an account and how do you get it?

Open questions, our funding and our opportunity to participate will stop at the end of 2023. We will work on further utilization of the system after the project period, and create a model so that the project can live life on. It is not NTNU's responsibility to continue the project. There is thus a chance that there will be an opportunity for Maihaugen and Mjøsmuseet to get an account to maintain their content in the future.

The focus for the first part of the workshop was to find more points of interest with a focus on Mjøsa's sheets. Here a book will be shared with us about several of these points.

POI

Democracy

Castberg and de Castberg's children's laws

The Castberg children's laws are six laws that were passed in April 1915. They were radical European context, because they gave children born out of wedlock the right to name after father. The laws came into force on 1 January 1916 and have their origins in the radical leftist Johan Castberg. Castberg worked closely with his sister-in-law, the women's activist Katti Anker Møller, who has his share of the credit for the laws. With the Castberg children's laws, Norway paved the way for legal equality between children born in and out of wedlock. Similar laws first appeared in the 1920s and 1930s in Iceland, Finland and Denmark, and in Sweden first in 1967. The documents from the Children's Law case are from 2017 part of the UNESCO World Heritage Documentary Register and are one of six Norwegian world heritage sites. memories. (SNL, 2022)

Gjøvik Farm

Nedre Gjøvik farm was bought in 1804 by Caspar Kauffeldt as a farm and residence for him and his family. Caspar Kauffeldt got leased land from Hunn farm in Vardal, and established the country's first privately owned glassworks there. Gjøvigs Glasværk was in operation from 1807 to 1843. Nedre Gjøvik farm was owned by the Kauffeldt family until 1860. At that time, the entire property was sold to state agronomist (state inspector) Niels Hansen, married to Augusta Mjøen. The farm with mill and sawmill became a model farm. The farm passed to Hansen's son, later General War Commissioner Alf Mjøen in 1893. Shortly afterwards, parts of the farm were laid out as residential plots on Gjøvikjordet. Mjøen started at that time with pig farming in a new barn, before he in the 1920s went over to chickens. The hen house had a capacity of over 3,000 hens, and was in operation until 1952. The same year, General War Commissioner Alf Mjøen bequeathed the property to Gjøvik municipality under certain conditions. After the general war commissioner's death in 1956, the property was managed by Gjøvik municipality, but from 1996 Gjøvik farm's cultural center was placed under the administration of Gjøvik historical collections (GHS). The museum, which is now part of the new Mjøsmuseet A / S, also manages the Eiktunet Cultural History Museum and other buildings in Gjøvik. In 2008, the farm and the entire area were protected. (Gjøvik Gård, u.å)

Peder Balke

Peder Balke was a Norwegian painter who after his death was recognized as one of the best landscape painters in Norway in the 19th century. He grew up as a homeless boy in cramped conditions on Helgøya, but stayed in the 1820s on the farmVester-Balkepå Toten. Here he was regarded as "A son of the House" and took the name Balke. He began as a self-taught village painter, but later received his education at the Drawing School in Christinania (1827), at the academy in Stockholm (1829–1833) and in Dresden (1836). Farmers on Toten paid for his education, and as a thank you he painted the halls on their farms. Balke was also concerned with social issues. In 1842 he raised the question of artist scholarships, and in 1851 he was one of the first to raise the question of pensions in Norway. The residential area Balkeby (or Kunstnerlund) on Majorstua in Osloble was established after Balke in 1856 bought land from the farm Nedre Blindern, and parceled it out to residential plots. He himself lived there with his spouse and 4 children in 1875 (according to the 1865 census). As early as the 1840s, paintings by Balke were bought by King Lidvig Filip of Framkrike, and are today exhibited in L'aile Rohan in the Louvrei Paris. In 2014, pictures of Peder Balke were exhibited at the National Gallery London (UK's National Gallery). For the exhibition in London, Balke was described as "an early modernist, with a special eye for the dramatic and romantic landscape in northern Norway". Next to Edvard Munch, Peder Balke is the only Norwegian artist who has been exhibited in the National Gallery, and one of a total of three artists from Scandinavia. (Wikipedia, 2021)

Peasant Uprising 1818

The background for the farmers' trains was partly the silver tax, partly the bad times as a result of the decline in the freight trade. The Storting of 1818 had decided to maintain the silver tax, and only provide minor relief for those who were unable to pay. The failure of the timber trade also meant that the farmers in Drammensoppland did not have the money to pay the ordinary taxes.

There had already been several peasant uprisings in the late 1700s and early 1800s. The reasons were usually economic. None of the actions were armed, but if there was a hint of violence, severe punishments were imposed on the exemplary penitentiary. Christian Vs Norske Lovsto it that the one who protested against the king's command at the parliament or in another public assembly, had violated honor, life and property. When the Norwegian Constitution was written in 1814, none of these laws were repealed. The constitution allowed for military force against the citizens if they disturbed peace and order.

From the beginning, one of the leaders of the opposition to monetary policy was Halvor Hoel, a large farmer from Ringsaker. He made contacts throughout the Eastern Norway area and wrote applications that were to be spread in the villages to be signed and sent to the Storting. When this did not work out, it was planned to issue a joint petition from the whole of Eastern Norway. In some settlements, in late June and early July 1818, envoys were selected to travel to Hoel's farm. At a meeting with Hoel, it was decided that the farmers would meet in Christiania on 20 July.

The peasants came together in Christiania, but Halvor Hoel was not among them; he preferred to stay in the background. An address was issued, and on 22 July a deputation of 30 peasants was presented to the Storting. In the address, they asked that the financial burdens be eased, and that they be given loans to pay the taxes. The President of the Storting, Sverdrup, received the address, but was able to announce that the money laws had all been passed. He nevertheless promised to present the address to the Storting the next day. Some of the farmers were allowed to be present. However, the Storting decided by 40 to 32 votes that the address should not be read out, because it had to be treated like all other inquiries to the Storting. The farmers had the address printed in Christiania Intelligence Notes, and then eventually went home.

When it was announced that the king would come to Christiania on August 10, a new group of peasants entered the city. When he still did not come, they had to content themselves with submitting a new petition to the Storting on 8 August. Even now the peasants were present in the hall, and as if last the Storting rejected the reading of the address; this time by 46 to 19 votes. After the rejection, the farmers met in the square in Christiania on 10 August. They decided that the peasants should gather and come in droves to the city on 26 August.

The first peasant train

Although efforts were made to gather as many farmers as possible, it was mostly only people from ValdresogRingerikes who really got going. When the governor, Mörner, was notified of the movement, he gathered the ministers Wedel, Motzfeldt, DiriksogTreschow to a meeting on 29 August. The other ministers were raised to take part in the king's coronation. The garrison in Christiania was put on alert, and patrols were sent out on the roads towards the city. The next day, 30 August, however, the Minister was informed that the farmers had been persuaded to return home. On September 4, the governor was able to report to the king that everything was calm.

The second peasant train

This is how the first peasant train ended, but it was immediately agitated for a new train. It was decided that the farmers should meet at Sundvollen12. – 13. September, and then enter the city in a group. This time farmers from Hallingdal, Ådal, Ringerike, Sigdalog met part of Valdres. At the agreed time, many hundreds of farmers had come to Sundvollen.

The governor was notified of the new train on 8 September. When it was reported that the farmers were on their way across Krokskogenom on the evening of 13 September, the civic corps was mobilized, and patrols were sent out on the roads as last. When they were informed the next morning that the peasants had refused to return home, the castle bailiff Marcus S. received the heather command over 160 soldiers and 2 cannons. On the night of 15 September, he surrounded the herds of farmers around Bærum's works, Jonsrud in Lommedalen and at Krokskogen. 300 farmers were arrested.

On 17 September, the Minister was informed that the farmers in Liervar were on their way to Sandvika. Heather was sent out again and returned with 22 new prisoners. That was the end of the unrest; soon the civilian armament could be laid off and the soldiers sent home.

Aftermath

Even before the second peasant march, the government had appointed an interrogation commission, chaired by Justice C. Berg, to chair the interrogations of the arrested peasants. 300 farmers were brought in for questioning at Akershus Fortress. These were eventually sent home, except for five who were suspected of being leaders. The leaders were sentenced to boat penalties and large fines, but were later pardoned to shorter sentences. (Wikipedia, 2017)

Women's fight

The post-war period until the mid-1960s was the warehouse mother era in Norwegian history. People got married early, and there were more housewives living than ever before. With the exception of a small but industrious feminist opposition, there was broad agreement that society should be built on the nuclear family, where the husband had paid work while the wife worked at home. During the 1960s, this changed. More women took education, and more and more married women entered working life. The number of children per family decreased from three to two. Attitudes towards equality and women's individual rights became more positive.

In the early 1970s, enny, radical women's movement demanded liberation from the male-dominated society. Established women's organizations with the goal of gender equality at the same time continued their work. Overall, the women's movement made demands for kindergartens, self-determined abortion, equal pay, equal working conditions and political influence. In the 1980s, more women joined both the municipal councils, and the Storting eventually joined the government. More women than men were in education, and the number of women in working life increased sharply. Many worked in schools, kindergartens and the health service, where women also held management

positions. In this way, they enabled a strong development of the welfare state. This in turn led to more women being able to combine family and profession. (SNL, 2022)

Olav Johan Sopp

Doctor Sopp was a doctor and a pioneer in Norwegian and international mycology. He laid the foundation for the Norwegian milk condensing industry and also made important contributions to the modernization of the Norwegian brewing and dairy industry. Johan Oluf Olsen grew up in Hamar. After graduating in art in 1879, he began to study medicine at the University of Kristiania and took the 1st department in 1882. Already in his youth he had taken an interest in fungi, and in 1880-85 he traveled around Norway with a public contribution and gave lectures on edible fungi, among others. .a. in military bases. In 1883 he published a mushroom book which came in several, expanded editions until 1924. In 1882–85 he was an assistant to Professor Hjalmar Heiberg at the Department of Pathology and Anatomy, at the same time as he arranged the university's mushroom collection. Before completing his medical studies in 1888, he had a longer study stay with the famous mycologist Oscar Brefeld in Münster in Germany and a shorter stay at the Carlsberg brewery's laboratory in Denmark. After graduating, he practiced as a doctor in Kristiania for a couple of years. He received his philosophical doctorate in 1893 on the dissertation On Garbage on Living Soil.

The meeting with Brefeld led to Olsen sacrificing less for edible fungi and large fungi and gathered his interest and research on the micro-fungi and their applications in fermentation and maturation processes. At the Carlsberg laboratory, he became acquainted with Professor Emil Chr. Hansen, who had studied the pure culture of yeasts and their significance in beer brewing. In the autumn of 1887, Olsen (who had now begun to write Olav Johan-Olsen to avoid confusion with another), was hired as manager of the physiological laboratory at the brewery Ringnes & Co. in Kristiania, a position he held until 1890. Under his laboratory management, the cleaning method was introduced in the brewery's beer production. Later, he also influenced Norwegian dairies to use pure microorganisms in cheese production.

In connection with his research work, Johan-Olsen invented a method in 1888 for the production of condensed milk without sugar, and in 1890 he was hired as manager of the newly built milk factory on Kapp på Toten, which was established to utilize his inventions. He had designed the necessary equipment himself and has the credit for having started the Norwegian milk condensing industry, i.a. The product Viking was Milk Launched and patented by him in 1891. In 1897, the Swiss company Henri Nestlé took over the milk factory on the Cape, and Johan-Olsen was employed as technical and scientific director, a position he held until 1925, when he retired. During the same period, he was chief bacteriologist for all Nestlé's factories around the world. As a pensioner, he continued to work in his own laboratory on the Cape. The milk factory later became a culture house. (SNL, 2009)

It was mentioned during the tour that Doctor Mushroom also found out that women are cleaner than men, and better suited to work with bacteria. This is because when working with bacteria, you can not invite other bacteria, as this can form a culture. This led to women eventually having the opportunity to buy and build their own houses, and is part of Melkefabrikken's history and their unexpected contribution to the women's struggle.

Mjøsa

Mjøsa is located in Innlandet county and in Viken county, and is Norway's largest lake, and the deepest point is 453 meters. The name Mjøsa comes from Norse Mjǫrs, with unknown mythology. One suggestion of meaning is "the shining". The story of Lake Mjøsa: 50,000 years ago, the animals followed when the ice began to retreat, and humans followed to hunt the animals.

Distribution, contact and mobility

Lake Mjøsa has historically been a transport and traffic artery, even in a frozen state. ISverre's saga tells that King Sverre pulled boats from Randsfjorden over Einavatnet and along Hunnselva to Mjøsa. The wind conditions make sailing slow compared to on the coast, and the simple raw sails could not be used for crossing. [8] The transport of goods on the lake was probably extensive and well organized in the Viking Age and in Hamar's heyday in the High Middle Ages. Guided boats on Lake Mjøsa are known from written sources from the 17th century onwards. The boats were probably, like the Torgunrud boat, relatively flat-bottomed to be able to walk up to the shallow beaches, but they had keels. North went salt, grain (in bad years), iron, coffee, sugar and tobacco; to the south went liquor, glass, ore, timber, cheese, butter and in good years grain. "Dølvegen" was the ice road along Lake Mjøsa between Eidsvoll and Fåberg, the name comes from the fact that the traffic was dominated by gudbrandsdøler who took on this as extra work in the winter. The traffic across Lake Mjøsa was more dominated by passenger transport - trade between east and west was small because fairly similar goods were produced, a situation that changed when Hamar became a market town in 1849 and deliveries to, among other things, the dairy factory increased. Churches and larger farms on the east side had some property and estates on the other side of the lake. Ever since the Middle Ages, administrative divisions included areas on both sides, for example, Redalen (now in Gjøvik) belonged to Ringsaker parish for a long time.

Before 1840, all the markets in the area were held in the winter to be able to transport goods on snow and ice. From the 17th century, farmers were obliged to build, maintain and drive boats to transport authorities. The traffic with these so-called royal boats went especially from Eidsvoll and north to several ports around Lake Mjøsa. At the beginning of the 19th century, the guide boats arrived, which were open clinker-built cargo boats with large mainsails. An example of such a boat is the wreck of the Torgunrud boat, which was the subject of several marine archeological investigations during the 1980s. The Torgenrud boat could carry up to 10 tonnes of agricultural products. So-called sea yachts were used for heavy goods transport even after the steamboats arrived around 1860. The sea yachts were 15-20 meter long clinker-built sailboats, most of which were based in Totenvika.

Lillehammer grew up as a marketplace and transhipment site between the valleys and Lake Mjøsa. Lillehammer received city status in 1842. Hamar received city status in 1849 to stimulate trade Østerdalen-Hedmarken-Christiania.

There was ferry traffic over Vingnessundet and over Minnestryken, these were replaced by bridges. There was also a car ferry across the Nessundet before it was replaced by a bridge. Ferry traffic across Minnesundet was discontinued in 1925 when the bridge was opened. After World War II, SAS

experimentally operated a direct route between Lillehammer and Copenhagen with an airstrip on the ice over Mjøsa.

The steamboats

In August 1840, Norway's first iron ship, and Mjøsa's first steamship DS "Jernbarden" was launched at Eidsvoll. This ship marked a technological boost that resulted in increasing transport volumes and faster transport between ports. The "Iron Bard" sailed twice a week during the summer months of 1841. In 1847, the steamship "Dronningen" was put into service, it was specially equipped for passenger traffic with six cabins and a larger engine. Both "Dronningen" and "Jernbarden" were acquired by companies formed by farmers in Fåberg and merchants in Lillehammer. Traders in Christiania also had interests in the steamships, plans for the Hamar-Elverum railway meant that østerdøler also invested in steamships on Lake Mjøsa. The distilleries along Lake Mjøsa, in which the farmers also invested to ensure the sale of goods, had a great need for transport. In 1844, Minnesundet was cleaned so that steamships could go all the way to Eidsvoll. The "queen" did not go so deep and went all the way down to Eidsvoll. When Skibladner and Færdesmanden were put into service in the autumn of 1856, a communication revolution was carried out in the Mjø district.

The main railway line was built in 1854 to connect Christiania with the boat traffic on Lake Mjøsa. The reason for this was that the roads between Eidsvoll and the capital were of poor condition, and not least because the business community both inland and the capital was dependent on having timber transported out for export. Christiania was a direct competitor to Sarpsborg and Fredrikstad, but lacked the advantage of a large river that could bring large quantities of timber from Eastern Norway. From 1840, there had been upswings for the timber industry where the Storting lowered the export tax and where Great Britain, which accounted for 1/3 of the total Norwegian timber exports, lowered tariffs sharply. A better transport route between Lake Mjøsa and the capital was something that had occupied the authorities since the turn of the century. Among other things, a commission had come up with proposals in the period 1805–1806 to make Glomma and Vorma navigable for larger boats between Lake Mjøsa and Øyeren, and to build a canal from Nitelvatil to MaridalsvannetviaAkerselva and down to the harbor in the capital.

Railway

The Christiania-Øyeren-Mjøsa road was around 1850 the country's busiest. A railway, at the planning stage called Mjøsbanen, of only 65 km from Christiania to Eidsvoll connected the steamboats on Lake Mjøsa with the capital and the sea. In 1849 there was also a steamboat on the Losnamed connection to Ringebu, almost halfway from Oslo to Trondheim. With the completion of the main line at Eidsvoll in 1854, the steamships on Lake Mjøsa were in a golden age, with the founding of the Opland Steamship Company and the acquisition of DS «Færdesmanden» and DS «Skibladner» in 1856. Vorma and Minnesundet were cleaned up so that the steamships could go down to Eidsvoll where at Eidsvoll station there was a direct transition between boat and train.

With a railway from the capital and steamships on Lake Mjøsa, travel time dropped considerably from Kristiania and Mjøsbyene, as well as the foot of Gudbrandsdalen. When the Hamar-Grundset

line was completed in 1862, the travel time was also shortened towards Østerdalen, a trend that continued until the completion of the entire Røros line up to Trondheim in October 1877. One could then switch between train and boat at both Eidsvoll and Hamar stations with direct connection to the port facilities. The steamboat piers at Gjøvik and Lillehammer were also operated as railway stations. The golden age of steamships diminished with the opening of the Hedmark line along Lake Mjøsa in 1880, when for the first time a continuous railway line was reached all the way to Trondheim, albeit with a track break at Hamar station. Towards the end of the 19th century, steamships were used as local scheduled boats, before tourism began to make its mark in the early 20th century. The first tourists were probably English visitors who from the 1850s by train and boat could get relatively quickly to Gudbrandsdalen and the surrounding mountains.

After the opening of the Grundsetbanen (Hamar-Elverum), Hamar became the new shopping center and Lillehammer was dependent on the steamboats that could not run for the two months Mjøsa was frozen. Lillehammer's situation changed in 1894 when the town got a railway connection. By connecting the Grundset line and the main line in 1880, Hamar took over as a transhipment point between boat and line.

Car traffic, ferries and roads

In 1859, the road between Gjøvik and Odnes by the Randsfjord opened with a connection to Lærdal. After this, much of the traffic between Christiania and Bergen went through Lake Mjøsa and Gjøvik. The railway company also ran horses and carriages between Odnes and «Gjøvik Station» (steamboat pier).

At the beginning of the 20th century, the internal combustion engine became more and more common, both in boats and in cars. In 1923, the first car ferry, MF «Mjøsfærgen», was put into operation between Gjøvik, Mengsholog Smedstua (both the latter on Nes). Gjøvik-Mengshol was for a long time one of the busiest stretches in the country. In 1984, Mjøsfærgen carried 335,485 vehicles and 742,000 people, about three times as many as in 1965. In 1955, 28,800 vehicles were transported, compared with 118,700 in 1965. The last ferry was "Mjøsfærgen V", which was sold out of the district daMjøsbrua was opened in 1985.

In 1938, MF «Helgøya» was put into operation between Helgøya and Nes. The ferry was in operation until 1957, when a bridge was built over the Nessundet. MF «Helgøya» later went for a while in Tyrifjorden, and is now exhibited in Mjøssamlingenes museum on Minnesund. During the winter, the ferry had to break through the ice.

The route between Hamar and Kappapp Toten via Nes was operated by the MF «Hamar-Kapp-Ferjen». The boat was built at Sterudodden in 1951 for Hamar and Nes Dampskibsselskap. In 1965, the ferry collided with the bridge over to Helgøya and suffered major damage. In 1968 the ferry sank at the quay on Nes, and in 1972 the company went bankrupt. The boat was raised, and in 1975 it was named "Opplandsfergen". In 1979 the ferry sank again, this time at Hamar. It was then rigged

down to barges, and as such was in use during the construction of Mjøsbrua in 1983-85. In 1987, the vessel sank again, and was never used again. The remains were cut up in 1989.

Timber floating

During the 16th century, Lake Mjøsa and the entire Glomma watercourse were used for timber floating. The timber was stacked in booms and sailed across the lake, the booms may also have been rowed in periods with too little wind. In the 1850s, "Færdesmanden" began hauling timber. The timber hauling became widespread in the 1870s, the timber was carried further down Vorma and Glomma. Especially the period 1900-1960, this activity had a large scope on Lake Mjøsa. The timber float on Lake Mjøsa was closed down in 1980, i.a. forditømmeretikke was no longer going to Borregaard, but toTofte and therefore it could not be floated.

Railway

The Christiania-Øyeren-Mjøsa road was around 1850 the country's busiest. A railway, at the planning stage called Mjøsbanen, of only 65 km from Christiania to Eidsvoll connected the steamboats on Lake Mjøsa with the capital and the sea. In 1849 there was also a steamboat on the Losnamed connection to Ringebu, almost halfway from Oslo to Trondheim. With the completion of the main line at Eidsvoll in 1854, the steamships on Lake Mjøsa were in a golden age, with the founding of the Opland Steamship Company and the acquisition of DS «Færdesmanden» and DS «Skibladner» in 1856. Vorma and Minnesundet were cleaned up so that the steamships could go down to Eidsvoll where at Eidsvoll station there was a direct transition between boat and train.

With a railway from the capital and steamships on Lake Mjøsa, travel time dropped considerably from Kristiania and Mjøsbyene, as well as the foot of Gudbrandsdalen. When the Hamar-Grundset line was completed in 1862, the travel time was also shortened towards Østerdalen, a trend that continued until the completion of the entire Røros line up to Trondheim in October 1877. One could then switch between train and boat at both Eidsvoll and Hamar stations with direct connection to the port facilities. The steamboat piers at Gjøvik and Lillehammer were also operated as railway stations. The golden age of steamships diminished with the opening of the Hedmark line along Lake Mjøsa in 1880, when for the first time a continuous railway line was reached all the way to Trondheim, albeit with a track break at Hamar station. Towards the end of the 19th century, steamships were used as local scheduled boats, before tourism began to make its mark in the early 20th century. The first tourists were probably English visitors who from the 1850s by train and boat could get relatively quickly to Gudbrandsdalen and the surrounding mountains.

After the opening of the Grundsetbanen (Hamar-Elverum), Hamar became the new shopping center and Lillehammer was dependent on the steamboats that could not run for the two months Mjøsa was frozen. Lillehammer's situation changed in 1894 when the town got a railway connection. By connecting the Grundset line and the main line in 1880, Hamar took over as a transhipment point between boat and line.

Car traffic, ferries and roads

In 1859, the road between Gjøvik and Odnes by the Randsfjord opened with a connection to Lærdal. After this, much of the traffic between Christiania and Bergen went through Lake Mjøsa and Gjøvik. The railway company also ran horses and carriages between Odnes and «Gjøvik Station» (steamboat pier).

At the beginning of the 20th century, the internal combustion engine became more and more common, both in boats and in cars. In 1923, the first car ferry, MF «Mjøsfærgen», was put into operation between Gjøvik, Mengsholog Smedstua (both the latter on Nes). Gjøvik-Mengshol was for a long time one of the busiest stretches in the country. In 1984, Mjøsfærgen carried 335,485 vehicles and 742,000 people, about three times as many as in 1965. In 1955, 28,800 vehicles were transported, compared with 118,700 in 1965. The last ferry was "Mjøsfærgen V", which was sold out of the district daMjøsbrua was opened in 1985.

In 1938, MF «Helgøya» was put into operation between Helgøya and Nes. The ferry was in operation until 1957, when a bridge was built over the Nessundet. MF «Helgøya» later went for a while in Tyrifjorden, and is now exhibited in Mjøssamlingenes museum on Minnesund. During the winter, the ferry had to break through the ice.

The route between Hamar and Kappapp Toten via Nes was operated by the MF «Hamar-Kapp-Ferjen». The boat was built at Sterudodden in 1951 for Hamar and Nes Dampskibsselskap. In 1965, the ferry collided with the bridge over to Helgøya and suffered major damage. In 1968 the ferry sank at the quay on Nes, and in 1972 the company went bankrupt. The boat was raised, and in 1975 it was named "Opplandsfergen". In 1979 the ferry sank again, this time at Hamar. It was then rigged down to barges, and as such was in use during the construction of Mjøsbrua in 1983-85. In 1987, the vessel sank again, and was never used again. The remains were cut up in 1989.

Ice roads

In particularly favorable ice conditions during the winter, driveable ice road crossings have been plowed across Lake Mjøsa. Ice roads were also widespread from early times, then also along the so-called "Dølavegen" between Eidsvoll and Fåberg. The ice roads were important, but capricious with fog, hail and surface water. In 1952, for example, a truck carrying live oxen passed through the ice. The ice roads often took over when the boats could not go. Until well into the 20th century, the ice roads were important for passenger and freight transport. In 1918, there were 19 county municipal ice roads with a total length of 93 km on Lake Mjøsa, municipalities and privately were responsible for another 196 km of ice roads. After 1900, the railway took over the north-south traffic and the ice roads became less important. The intersections Nes-Hamar, Nes-Gjøvik and Moelv-Biri were particularly important. The ice road between Moelv and Biri could be used for 3-4 months each year and 2 months between Tingnes and Hamar, but some years the lake was not frozen or had no drivable ice. For example, in the 1930s, the lake was ice-free between Gjøvik and Mengshol all winter. North of Lake Mjøsa there is almost always ice. The ice usually settles in mid-winter between 15 January and 15 February. In 2003, a road was plowed between Hamar and Nes, Stange and

Helgøya and Gjøvik and Mengshoel. On the trip between Nes and Hamar, the travel time decreased from 30 minutes to 5 minutes. [65]

Before the time of the car, the ice roads were heavily trafficked by horse and sleigh. Before the time of the refrigerator, ice was also cut for cooling in the summer, and this ice operation also made holes in the ice. In 1869, a separate law on "ice weakening" was passed, requiring everyone to mark holes and holes. Around 1900, separate ice road guards were employed. The traffic on ice roads and by ferry illustrated the potential for a bridge. (Wikipedia, 2021) (Innlandet fylkesakriv, 2022)

Cars, planes and military garbage can

In 1871, the hammerhead of the typhoid epidemic lasted for ten years. It was due to the sewer being released too close to the water intake. In 1899, Hartvig Huitfeldt-Kaasde took the first scientific samples that documented the algae content in Lake Mjøsa was too high. They were first analyzed in 1946. In 1931, Gjøvik was hit by an typhoid epidemic, which resulted in the death of nineteen people. The water source was suspected since a prisoner in the prison, who received water and bread, also became ill.

From the end of the 1940s, until the first effects of the Mjøs action in the late 1970s, the water was so turbid that the boys who plunged as passengers on the Skibladner cast out had to catch them before they fell into the water and disappeared. . In the late 1960s, worst in 1969, Lake Mjøsa was so full of blue-green bacteria that you did not see your own toes when you stood with water to your knees. At the beginning of the 1970s, the depth of sight was five to six meters. In the period 2001–2008, the average was seven to ten meters.

Sewage and other sewage from around 200,000 people end up in Lågen and Mjøsa. Emissions from industry and agriculture were also a major burden. In the 1970s, emissions of phosphorus were 460 tonnes. In 2008, they are 190 tonnes each year. In the 1970s, there was twelve micrograms of phosphorus per liter of lake water. In 2008 it is a four-program. On average, in 2008 there is more than eighty percent lesser lake in Lake Mjøsa than there was in the 1970s.

From around 1940 to 1970, the military and Raufoss ammunition factory dumped boatloads of ammunition into Lake Mjøsa. During the winter, they pulled the ammunition out onto the ice, and there it lay until the ice and their tracks disappeared. It is not entirely certain how much is in Lake Mjøsa today, but it is estimated at many hundreds of tonnes. (Trøen and Røsrud, 2020)

In addition to being a source of drinking water, infection and rubbish dumps, gold, medieval swords and petroglyphs from the very first Gjøvik people in and by Lake Mjøsa have also been found.

Pilgrimage in the toten

- Hoff to Balke
- Balke Church
- Kolbu Church
- Medieval churches

Other thoughts and ideas

- Gift churches / love churches: These were common in middle-aged Norway, but many of them have been demolished and sold
- Biri farm à peasant settlement 1813
- The stone the troll threw at Hoff church
- Gjøvik history talk to them to bring in more local history
- Mjøsbrua changes Mjøsa's communication opportunities both summer and winter
- Lookout points over Ringsaker church
- Skreibanen: here are set up tables and QR codes so you can sit and listen to audio recordings with history
- Holmen distillery
- Head hunting / pole hunting (https://christiansunde.no/finnhodet)
- Viking walk (?)

Narratives

This part of the meeting was more of a discussion between all participants, where several of the points can be discussed further.

Take inspiration from Denmark's "voices from the past"

The ability to filter → what the user chooses

- Choose what you want to listen to before or while walking
- Automatic playback
- Recommendation of interesting sound recordings
- A kind of guide where you get connected to the personal aspect
- Trigger playback in specific areas (Geofencing)

What actually works for Maihaugen and Mjøsa's sheets?

- A mix between emotional and factual presentation
- Relate to something you have experienced or something personal
- The person speaking should be connected to the topic to make it more interesting
- Relate to things that are interesting
- The listener must be in the center

What motivates people to walk?

- Relax and get away from the technological world

- Likes to be read to
- Technological detox
    - Maihaugen has investigated this
    - Not necessarily religion, but space for peace and contemplation, walking, space for thought and contemplation
    - Get ready for the trip using technology before the trip, but not while walking
    - The radio before (a channel that broadcasts a lot differently) was fun because you always discovered something new. To this day, you can filter down very specifically and know exactly what you are getting. It's not as fun.
    - Find specific persona and designs for them

Can use narratives to get to know one area better (for tourists, newcomers or residents)

- Construct narratives
  Myths
- Cultural heritage
- Stories
- Someone who reads aloud
- Different sounds
- This can be interesting when you find your persona

How to start writing?

- Can be attacked from several angles
- Churches can be linked to history and art
- Take inspiration from recordings of Alf Prøysen where recordings have been made during and after performances. Can you do something similar with Sigrid Undseth
- Is there a budget for the narratives?
- Can you hire voice actors?
- Build narratives where you add plays and sounds
- Must be short
- Podcast similar solution

Within the means we have in the budget - someone can take hours to do this, make this very easy - the drop can be very large, start by testing in the podcast spirit

The stories should be good but the media production should be simple (at least in the first instance). **Agile methodology**. Think more systematically and in the long run. Get started with the stories and write them. Find some target groups / user person to write for

- How should they be?
- Someone who tells a story
- Are there radio interviews or sources we can use?
- Books from the period about how they argued
    - Historically correct voices

- If it's going to be historic, find existing recordings
- Music and sounds to help create the right mood (hear voices over a steam engine)
- A mix between sound and no sound
- A story that follows you as you go
- Do not enter too much information, as you will lose the listener

What are we not to say?

- Find out exactly what we want to tell, how long the narratives should be and how to tell them

Which language?

- Norsk
    - In Norwegian you can use the different dialects
    - Prefers Norwegian
    - Start in Norwegian, then we can translate later
- English
    - Easier to connect to different countries in English
    - Some may be in Norwegian, some in English and some in both languages.

Kilder / Sources

SNL (2022) *Castbergske barnelover*. Tilgjengelig fra: https://snl.no/Castbergske_barnelover (Hentet 11.03.22)

SNL (2022) *Kvinners rettigheter i Norge fra 1945 til 1990-årene*. Tilgjengelig fra: https://snl.no/Kvinners_rettigheter_i_Norge_fra_1945_til_1990-årene (Hentet 12.03.22)

Gjøvik Gård (u.å) *Gjøvik gårds historie*. Tilgjengelig fra: http://www.gjovikgard.no/gjovik-gards-historie/ (Hentet 11.03.22)

Wikipedia (2021) *Peder Balke*. Tilgjengelig fra: https://no.wikipedia.org/wiki/Peder_Balke (Hentet 11.03.22)

Wikipedia (2017) *Bondetogene 1818)* Tilgjengelig fra: https://no.wikipedia.org/wiki/Bondetogene_1818 (Hentet 11.03.22)

SNL (2009) *Olav Johan Sopp*.

Innlandet fylkesarkiv (2022) *Trafikken på Mjøsa – flere tusen års historie.* Tilgjengelig fra: https://farkiv.no/nettutstillinger/samferdsel/baater/trafikken-mjosa (Hentet 13.03.22)

Wikipedia (2021) *Mjøsa*. Tilgjengelig fra: https://no.wikipedia.org/wiki/Mjøsa#Miljøgifter_som_har_blitt_funnet_i_Mjøsa (Hentet 13.03.22)